

PLC alapismeretek - 27. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - IIoT és intelligens gyár • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

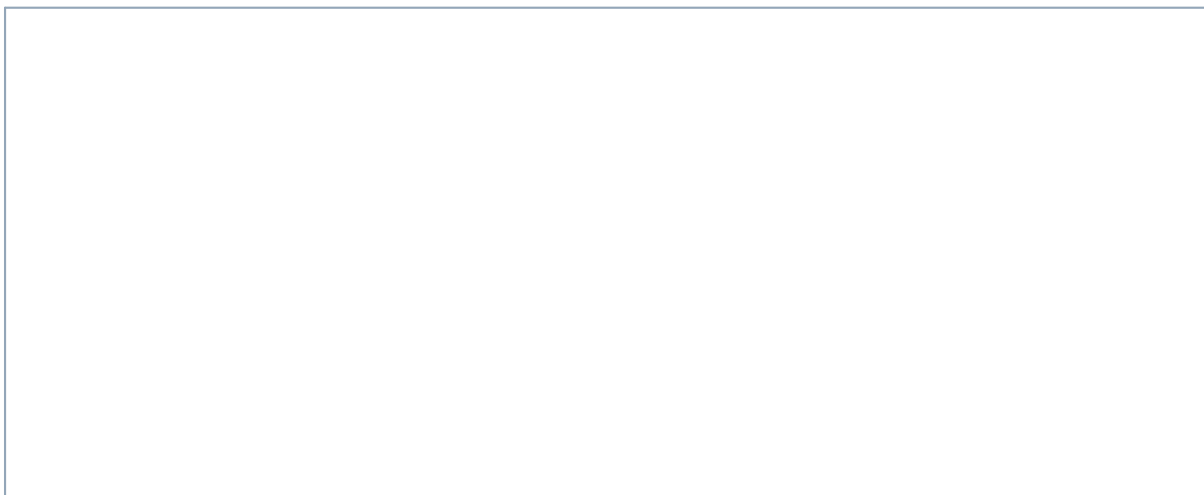
Dátum: _____

A gyakorlat célja

IIoT adatáramlás és Ipar 4.0 alapú felügyeleti rendszer megtervezése, valamint prediktív karbantartási adatok kiválasztása.

1. IIoT adatáramlás

Rajzold fel: érzékelők - PLC - OPC UA - SCADA - MES - ERP - felhő - AI!



2. 50 motoros gyártósor - milyen adatokat gyűjtenél?

Adat	Gyűjtenéd?	Miért?
Rezgés	☐	
Hőmérséklet	☐	
Motoráram	☐	
Üzemóra	☐	
Hibakód	☐	
Fordulatszám	☐	

PLC alapismeretek - 27. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Prediktív karbantartás és mesterfeladat

3. Riasztási szintek

Mért jellemző	Normál	Figyelmeztetés	Kritikus
Rezgés			
Hőmérséklet			
Motoráram			

4. Prediktív karbantartási döntés

Egy motor rezgése lassan növekszik, miközben a hőmérséklete is emelkedik. Milyen további adatokat vizsgálnál, és milyen karbantartási döntést készítenél elő?

5. Kiberbiztonság

Jelöld, mely pontokon kell különösen védeni az adatáramlást az üzemi hálózattól a felhőig!

6. IAP mesterfeladat - automatikus csomagolóüzem

Tervezz Ipar 4.0 alapú felügyeleti rendszert. Legyen benne PLC, SCADA, MES/ERP kapcsolat, IIoT adatgyűjtés, felhőkapcsolat és prediktív karbantartás!